UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Departamento de Física – FSC5101: Física I

Gabarito Completo, Didático e Comentado (40 Questões)

Fonte: Sears & Zemansky – Física I: Mecânica (Young & Freedman, 12ª Edição)

Capítulo 4: Leis de Newton do Movimento | *Capítulo 5: Aplicações das Leis de Newton*

GUIA PRÁTICO: O DIAGRAMA DE CORPO LIVRE E PLANOS INCLINADOS

Antes de iniciar as resoluções, destacamos as regras de ouro para construir o Diagrama de Corpo Livre (DCL) e trabalhar com ângulos que não começam em 0° (especialmente em planos inclinados):

I. A Regra Básica do DCL (Isolamento do Corpo): O DCL contém **apenas** as forças externas que o ambiente (outros corpos) aplica **sobre** o corpo em estudo. Nunca inclua no DCL forças que o corpo exerce sobre os outros (Terceira Lei) e nunca desenhe o vetor $m\vec{a}$ como se fosse uma força física aplicada.

II. Alinhamento Inteligente dos Eixos Coordenados: Em superfícies inclinadas de um ângulo θ com a horizontal, alinhar os eixos com a horizontal e a vertical força você a decompor a força normal, o atrito e a aceleração. A escolha ideal é **girar os eixos**:

- **Eixo x (paralelo à rampa):** aponta ao longo do movimento (para cima ou para baixo da rampa).
- **Eixo y (perpendicular à rampa):** aponta para fora da rampa, paralelo à força normal $\vec{n}$.

Dessa forma, a aceleração e a força normal ficam sobre os eixos ($\sum F_y = 0$), e a única força que precisa ser decomposta é a força peso!

III. Onde vai o ângulo θ na decomposição do Peso? O ângulo θ do plano inclinado é medido em relação à **horizontal**. Como o peso $\vec{P}$ é vertical e o eixo y é perpendicular à rampa:

- A linha vertical do peso e o eixo perpendicular y formam o **mesmo ângulo θ entre si** (são ângulos de lados mutuamente perpendiculares).
- Logo, o componente do peso colado ao eixo y leva o cosseno:

$$P_y = P_\perp = P\cos\theta = mg\cos\theta$$

- O componente oposto (ao longo da rampa, puxando para baixo) leva o seno:

$$P_x = P_\parallel = P\sin\theta = mg\sin\theta$$

IV. O Teste Infalível dos Casos Limite (Para nunca trocar seno e cosseno): Sempre faça o teste mental rápido antes de escrever a equação:

- Se o ângulo da rampa for $\theta \to 0°$ (chão horizontal): $\sin 0° = 0 \implies P_\parallel = 0$ (o corpo não desce sozinho); $\cos 0° = 1 \implies P_\perp = mg$ (o peso inteiro aperta o chão).
- Se o ângulo da rampa for $\theta \to 90°$ (parede vertical): $\sin 90° = 1 \implies P_\parallel = mg$ (queda livre acelerada); $\cos 90° = 0 \implies P_\perp = 0$ (o corpo não aperta a parede).

Se a sua fórmula der $mg\cos\theta$ para o componente que faz o corpo descer a rampa, você sabe imediatamente que errou, pois no chão plano ($\theta = 0$) daria mg para fazê-lo descer!

V. Força Externa Horizontal aplicada sobre Plano Inclinado: Se uma força horizontal $\vec{F}_{\text{ext}}$ atua sobre um bloco na rampa, ela faz ângulo θ com a rampa. Decompondo nos eixos inclinados:

$$F_x = F_{\text{ext}} \cos\theta \quad \text{e} \quad F_y = -F_{\text{ext}} \sin\theta$$

A componente perpendicular aumenta a compressão sobre a rampa: $n = mg\cos\theta + F_{\text{ext}} \sin\theta$.

PARTE I: RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES FÁCEIS (1 A 10)

Questão 1 [Sears 4.7]

Enunciado: Se uma força resultante horizontal de 132 N é aplicada a uma pessoa com massa de 60 kg em repouso na beira de uma piscina, qual é a aceleração produzida?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Pessoa ($m = 60$ kg).
Forças verticais: Peso $\vec{P}$ (Terra, para baixo, $P = mg$) e Normal $\vec{n}$ (chão, para cima).
Como não há movimento vertical: $\sum F_y = n - P = 0 \implies n = P = 588$ N.
Forças horizontais: Apenas a força resultante aplicada $F_{\text{res}} = 132$ N no sentido $+x$.

Resolução:
Pela Segunda Lei de Newton na direção horizontal:

$$\sum F_x = ma_x \implies F_{\text{res}} = ma$$

$$a = \frac{F_{\text{res}}}{m} = \frac{132 \text{ N}}{60 \text{ kg}} = \mathbf{2,20} \text{ m/s}^{\mathbf{2}}$$

Resposta: A aceleração produzida possui módulo igual a $\mathbf{2,20}$ m/s$^{\mathbf{2}}$, na mesma direção e sentido da força aplicada.

Questão 2 [Sears 4.8]

Enunciado: Qual o módulo da força necessária para imprimir uma aceleração de $1,40$ m/s^2 em uma geladeira com massa de 135 kg?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Geladeira ($m = 135$ kg).
Na direção horizontal, para produzir a aceleração desejada $a = 1,40$ m/s^2, a força resultante horizontal deve satisfazer a 2ª Lei de Newton.

Resolução:

$$F_{\text{res}} = ma = 135 \text{ kg} \times 1,40 \text{ m/s}^2 = \mathbf{189} \text{ N}$$

Resposta: O módulo da força necessária é **189** N.

Questão 3 [Sears 4.9]

Enunciado: Uma caixa está em repouso sobre um lago congelado, que é uma superfície horizontal sem atrito. Se um pescador aplica uma força horizontal de módulo $48,0$ N sobre a caixa e produz uma aceleração de $3,00$ m/s^2, qual é a massa da caixa?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Caixa.
Superfície sem atrito: $f_{\text{atrito}} = 0$.
Força horizontal aplicada: $F = 48,0$ N. Aceleração horizontal: $a = 3,00$ m/s^2.

Resolução:
Pela Segunda Lei de Newton:

$$F = ma \implies m = \frac{F}{a} = \frac{48,0 \text{ N}}{3,00 \text{ m/s}^2} = \mathbf{16,0} \text{ kg}$$

Resposta: A massa da caixa é de $\mathbf{16,0}$ kg.

Questão 4 [Sears 4.10]

Enunciado: Um portuário aplica uma força horizontal constante de $80,0$ N a um bloco de gelo sobre uma superfície horizontal lisa. A força de atrito é desprezível. O bloco parte do repouso e se move $11,0$ m em $5,0$ s. a) Qual é a massa do bloco de gelo? b) Se o portuário parar de empurrar o bloco depois de $5,0$ s, qual será a distância percorrida pelo bloco nos $5,0$ s posteriores?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Bloco de gelo. Superfície horizontal sem atrito.
Intervalo 1 ($0 \leq t \leq 5$ s): Força constante $F = 80,0$ N, parte do repouso ($v_0 = 0$).
Intervalo 2 (5 s $< t \leq 10$ s): Força cessa ($F = 0$).

Resolução:
a) Como a força é constante, o movimento no primeiro intervalo é uniformemente variado (MRUV):

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 \implies 11,0 = 0 + \frac{1}{2}a(5,0)^2 \implies a = \frac{2 \times 11,0}{25,0} = 0,880 \text{ m/s}^2$$

Pela Segunda Lei de Newton:

$$m = \frac{F}{a} = \frac{80,0 \text{ N}}{0,880 \text{ m/s}^2} = \mathbf{90,9} \text{ kg}$$

b) No instante $t = 5,0$ s, a velocidade atingida pelo bloco é:

$$v_1 = v_0 + at = 0 + (0,880 \text{ m/s}^2)(5,0 \text{ s}) = 4,40 \text{ m/s}$$

Ao cessar a força ($F = 0$), pela Primeira Lei de Newton (Inércia), a força resultante torna-se nula e o bloco passa a se mover em Movimento Retilíneo Uniforme (MRU) com velocidade constante $v = 4,40$ m/s:

$$\Delta x_2 = v_1 \times \Delta t_2 = (4,40 \text{ m/s}) \times (5,0 \text{ s}) = \mathbf{22,0} \text{ m}$$

Resposta: a) A massa é $\mathbf{90,9}$ kg. b) A distância percorrida nos $5,0$ s seguintes é $\mathbf{22,0}$ m.

Questão 5 [Sears 4.19]

Enunciado: Na superfície de Io, uma das luas de Júpiter, a aceleração da gravidade é $g = 1,81$ m/s^2. Uma melancia pesa $44,0$ N na superfície da Terra (onde $g = 9,80$ m/s^2). a) Qual sua massa na superfície da Terra? b) Qual sua massa e peso na superfície de Io?
Resolução:
a) A massa m é uma grandeza intrínseca do corpo:

$$m = \frac{P_{\text{Terra}}}{g_{\text{Terra}}} = \frac{44,0 \text{ N}}{9,80 \text{ m/s}^2} = \mathbf{4,49} \text{ kg}$$

b) A massa não varia com o local, logo em Io ela continua sendo $\mathbf{4,49}$ kg.
O peso em Io depende da aceleração da gravidade local g_{Io}:

$$P_{\text{Io}} = m \times g_{\text{Io}} = 4,49 \text{ kg} \times 1,81 \text{ m/s}^2 = \mathbf{8,13} \text{ N}$$

Resposta: a) $m = \mathbf{4,49}$ kg. b) Massa em Io: $\mathbf{4,49}$ kg; Peso em Io: $\mathbf{8,13}$ N.

Questão 6 [Sears 4.20]

Enunciado: A mochila de uma astronauta pesa 17,5 N quando ela está na superfície terrestre, mas somente 3,24 N na superfície de um asteroide. a) Qual é a aceleração da gravidade nesse asteroide? b) Qual é a massa da mochila no asteroide?
Resolução:
Calculando a massa invariante da mochila a partir dos dados da Terra ($g_{\text{Terra}} = 9,80 \text{ m/s}^2$):

$$m = \frac{P_{\text{Terra}}}{g_{\text{Terra}}} = \frac{17,5 \text{ N}}{9,80 \text{ m/s}^2} = 1,786 \text{ kg} \approx \mathbf{1,79} \text{ kg}$$

a) No asteroide, $P_{\text{ast}} = m \times g_{\text{ast}}$:

$$g_{\text{ast}} = \frac{P_{\text{ast}}}{m} = \frac{3,24 \text{ N}}{1,786 \text{ kg}} = \mathbf{1,81} \text{ m/s}^{\mathbf{2}}$$

b) A massa no asteroide é a mesma da Terra: $m = \mathbf{1,79}$ kg.
Resposta: a) $g_{\text{ast}} = \mathbf{1,81}$ m/s$^{\mathbf{2}}$. b) $m = \mathbf{1,79}$ kg.

Questão 7 [Sears 4.24]

Enunciado: O piso de um elevador exerce uma força normal de 620 N de baixo para cima sobre um passageiro que pesa 650 N. a) Quais são as reações dessas duas forças no sentido da Terceira Lei de Newton? b) O passageiro está sendo acelerado? Em caso afirmativo, determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Passageiro.
Forças atuando sobre o passageiro:
1. Peso $\vec{P}$: atração gravitacional exercida pela Terra sobre o passageiro (650 N, vertical para baixo).
2. Força normal $\vec{n}$: força de contato exercida pelo piso sobre o passageiro (620 N, vertical para cima).

Resolução:
a) Pela Terceira Lei de Newton (Ação e Reação):

- A reação à força normal $\vec{n}$ é a **força normal que os pés do passageiro exercem sobre o piso do elevador** (módulo 620 N, vertical para baixo).
- A reação ao peso $\vec{P}$ é a **força de atração gravitacional que o passageiro exerce sobre o planeta Terra** (módulo 650 N, vertical para cima, aplicada no centro da Terra).

b) Força resultante sobre o passageiro no eixo vertical ($+y$ para cima):

$$\sum F_y = n - P = 620 \text{ N} - 650 \text{ N} = -30 \text{ N}$$

Como a força resultante não é nula, **o passageiro está acelerado para baixo**.
Massa do passageiro: $m = \frac{P}{g} = \frac{650 \text{ N}}{9,80 \text{ m/s}^2} = 66,33$ kg.
Aceleração:

$$a_y = \frac{\sum F_y}{m} = \frac{-30 \text{ N}}{66,33 \text{ kg}} = \mathbf{-0,452} \text{ m/s}^{\mathbf{2}}$$

Resposta: Sim, acelerado com módulo $\mathbf{0,452}$ m/s^2, na direção vertical com sentido **para baixo**.

Questão 8 [Sears 5.1]

Enunciado: Dois pesos de $25,0$ N estão suspensos nas extremidades opostas de uma corda leve que passa sobre uma polia sem atrito. O centro da polia está ligado a uma corrente presa ao teto. a) Qual é a tensão na corda? b) Qual é a tensão na corrente presa ao teto?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

DCL de cada bloco de peso $P = 25,0$ N: Tração T da corda para cima e Peso P para baixo.
DCL da polia (sem massa): Tração T_{corrente} da corrente para cima, e dois segmentos da corda puxando para baixo, cada um com tração T.

Resolução:
a) Como os dois pesos são idênticos ($25,0$ N), o sistema está em equilíbrio estático ($a = 0$):

$$\sum F_y = T - P = 0 \implies T = P = \mathbf{25,0}\ \text{N}$$

b) Para a polia em equilíbrio (massa desprezível):

$$\sum F_y = T_{\text{corrente}} - 2T = 0 \implies T_{\text{corrente}} = 2 \times 25,0\ \text{N} = \mathbf{50,0}\ \text{N}$$

Resposta: a) Tensão na corda: $\mathbf{25,0}$ N. b) Tensão na corrente: $\mathbf{50,0}$ N.

Questão 9 [Sears 5.11]

Enunciado: Um homem empurra um piano de 180 kg, de modo que ele desliza com velocidade constante para baixo de uma rampa inclinada de $11,0°$ acima da horizontal. Despreze o atrito que atua sobre o piano. Calcule o módulo da força aplicada pelo homem se ela for: a) paralela ao plano inclinado; b) paralela ao piso horizontal.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Piano ($m = 180$ kg, $P = mg = 180 \times 9,80 = 1764$ N).
Velocidade constante: $\vec{a} = 0$ (equilíbrio dinâmico).
Eixos: x paralelo à rampa (apontando rampa acima), y perpendicular à rampa.
Componentes do peso: $P_{\parallel} = P\sin(11,0°)$ para baixo da rampa; $P_{\perp} = P\cos(11,0°)$ para dentro da rampa.

Resolução:
a) Se a força $\vec{F}$ é aplicada paralela à rampa (empurrando rampa acima para segurar a descida com velocidade constante):

$$\sum F_x = F - P\sin(11,0°) = 0 \implies F = mg\sin(11,0°)$$

$$F = 1764\ \text{N} \times \sin(11,0°) = 1764 \times 0,1908 = \mathbf{337}\ \text{N}$$

b) Se a força $\vec{F}$ é aplicada horizontalmente (empurrando contra a rampa):
Como a rampa faz $11,0°$ com a horizontal, o vetor horizontal $\vec{F}$ faz ângulo de $11,0°$ com a linha da rampa.

- Componente ao longo da rampa (para cima): $F\cos(11,0°)$.
- Componente perpendicular à rampa (apertando a rampa): $F\sin(11,0°)$.

Equilíbrio ao longo da rampa ($\sum F_x = 0$):

$$F\cos(11,0^\circ) - P\sin(11,0^\circ) = 0 \implies F = P\frac{\sin(11,0^\circ)}{\cos(11,0^\circ)} = mg\tan(11,0^\circ)$$

$$F = 1764\text{ N} \times \tan(11,0^\circ) = 1764 \times 0,19438 = \mathbf{343}\text{ N}$$

Resposta: a) **337** N. b) **343** N.

Questão 10 [Sears 5.28]

Enunciado: Uma caixa de $25,0$ kg com livros repousa sobre uma mesa horizontal. O coeficiente de atrito estático entre a caixa e a mesa é $0,40$ e o coeficiente de atrito cinético é $0,20$. a) Qual é o peso da caixa e o módulo da força normal exercida pela mesa sobre ela? b) Qual força horizontal é necessária para iniciar o movimento da caixa? c) Qual força horizontal é necessária para manter a caixa em movimento com velocidade constante uma vez iniciado o deslizamento?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Caixa ($m = 25,0$ kg). Superfície plana horizontal.
Vertical: Peso $P = mg$ (para baixo) e Normal n (para cima).
Horizontal: Força aplicada F (para a direita) e Atrito f_{atrito} (para a esquerda).

Resolução:
a) $P = mg = 25,0\text{ kg} \times 9,80\text{ m/s}^2 = \mathbf{245}$ N.
Como não há aceleração vertical: $\sum F_y = n - P = 0 \implies n = P = \mathbf{245}$ N.
b) Para iniciar o movimento, a força horizontal deve superar a força de atrito estático máxima:

$$F_{\text{início}} = f_{e,\max} = \mu_e \times n = 0,40 \times 245\text{ N} = \mathbf{98,0}\text{ N}$$

c) Em movimento de deslizamento uniforme ($a = 0$), a força necessária equilibra o atrito cinético:

$$F_{\text{mru}} = f_c = \mu_c \times n = 0,20 \times 245\text{ N} = \mathbf{49,0}\text{ N}$$

Resposta: a) $P = 245$ N e $n = 245$ N. b) $F \geq \mathbf{98,0}$ N. c) $F = \mathbf{49,0}$ N.

PARTE II: RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES MÉDIAS (11 A 25)

Questão 11 [Sears 4.5]

Enunciado: Dois cachorros puxam horizontalmente cordas amarradas a um poste; o ângulo entre as duas cordas é igual a $60,0°$. Se o cachorro A exerce uma força de 270 N e o cachorro B exerce uma força de 300 N, ache o módulo da força resultante sobre o poste e o ângulo que ela forma com a corda puxada pelo cachorro A.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Ponto de amarração no poste.
Escolha dos eixos: orientamos o eixo $+x$ ao longo da corda A.
$\vec{F}_A = (270\text{ N})\hat{\imath} + (0)\hat{\jmath}$.
$\vec{F}_B$ faz $60,0°$ com $+x$: $F_{Bx} = 300\cos(60°)$, $F_{By} = 300\sin(60°)$.

Resolução:
Calculando os componentes cartesianos da força resultante $\vec{R} = \vec{F}_A + \vec{F}_B$:

$$R_x = F_{Ax} + F_{Bx} = 270 + 300\cos(60,0°) = 270 + 300(0,500) = 270 + 150 = 420\text{ N}$$

$$R_y = F_{Ay} + F_{By} = 0 + 300\sin(60,0°) = 300(0,8660) = 259,8\text{ N}$$

Módulo da força resultante:

$$R = \sqrt{R_x^2 + R_y^2} = \sqrt{(420)^2 + (259,8)^2} = \sqrt{176\,400 + 67\,496} = \sqrt{243\,896} = \mathbf{494}\text{ N}$$

Direção (ângulo θ com a corda A):

$$\tan\theta = \frac{R_y}{R_x} = \frac{259,8}{420} = 0,6186 \implies \theta = \arctan(0,6186) = \mathbf{31,7}°$$

Resposta: A força resultante possui módulo de **494** N e forma um ângulo de $\mathbf{31,7}°$ com a corda do cachorro A.

Questão 12 [Sears 4.11]

Enunciado: Um disco de hóquei com massa de $0,160$ kg está em repouso na origem ($x = 0$) em uma superfície horizontal sem atrito da pista. No instante $t = 0$, um jogador aplica uma força constante de $0,250$ N sobre o disco, paralela ao eixo Ox. Ele continua a aplicar essa força até o instante $t = 2,00$ s. a) Qual é a posição e a velocidade do disco no instante $t = 2,00$ s? b) Se a mesma força for aplicada novamente no instante $t = 5,00$ s no mesmo sentido, qual será a posição e a velocidade do disco no instante $t = 7,00$ s?
Resolução:
Aceleração quando a força de $0,250$ N está aplicada:

$$a = \frac{F}{m} = \frac{0,250\text{ N}}{0,160\text{ kg}} = 1,5625\text{ m/s}^2$$

a) No intervalo de $t = 0$ a $t = 2,00$ s ($v_0 = 0$, $x_0 = 0$):

$$v(2) = at = (1,5625\text{ m/s}^2)(2,00\text{ s}) = \mathbf{3,13}\text{ m/s}$$

$$x(2) = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2}(1,5625)(2,00)^2 = \mathbf{3,13}\text{ m}$$

b) No intervalo de $t = 2,00$ s a $t = 5,00$ s, a força é zero ($a = 0$, MRU por $\Delta t = 3,00$ s):

$$v(5) = 3,125\text{ m/s}$$

$$x(5) = x(2) + v(2)\Delta t = 3,125 + (3,125\ \text{m/s})(3,00\ \text{s}) = 3,125 + 9,375 = 12,50\ \text{m}$$

No intervalo de $t = 5,00$ s a $t = 7,00$ s, a força é reaplicada ($a = 1,5625\ \text{m/s}^2$ durante $\Delta t = 2,00$ s):

$$v(7) = v(5) + a\Delta t = 3,125 + (1,5625)(2,00) = 3,125 + 3,125 = \mathbf{6,25}\ \text{m/s}$$

$$x(7) = x(5) + v(5)\Delta t + \frac{1}{2}a(\Delta t)^2 = 12,50 + (3,125)(2,00) + \frac{1}{2}(1,5625)(2,00)^2 = 12,50 + 6,25 + 3,125 = \mathbf{21,9}\ \text{m}$$

Resposta: a) $x = \mathbf{3,13}$ m e $v = \mathbf{3,13}$ m/s. b) $x = \mathbf{21,9}$ m e $v = \mathbf{6,25}$ m/s.

Questão 13 [Sears 4.17]

Enunciado: Uma caixa com massa de $5,0$ kg é puxada por uma corda ao longo de uma superfície horizontal lisa sem atrito. A tensão na corda é de $40,0$ N e ela faz um ângulo de $30,0°$ acima da horizontal. a) Qual é a aceleração horizontal da caixa? b) Qual é o módulo da força normal que a superfície exerce sobre a caixa?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Caixa ($m = 5,0$ kg).
Forças que atuam sobre a caixa:
1. Peso $\vec{P}$: vertical para baixo, $P = mg = 5,0 \times 9,80 = 49,0$ N.
2. Tração $\vec{T}$: $T = 40,0$ N a $30,0°$ acima da horizontal.
Componentes: $T_x = T\cos(30°) = 40,0(0,8660) = 34,64$ N; $T_y = T\sin(30°) = 40,0(0,500) = 20,0$ N.
3. Força normal $\vec{n}$: vertical para cima (chão).

Resolução:
a) Na direção horizontal (sem atrito):

$$\sum F_x = T_x = ma_x \implies a_x = \frac{T_x}{m} = \frac{34,64\ \text{N}}{5,0\ \text{kg}} = \mathbf{6,93}\ \text{m/s}^\mathbf{2}$$

b) Na direção vertical (sem movimento vertical, $\sum F_y = 0$):

$$\sum F_y = n + T_y - P = 0 \implies n = mg - T_y = 49,0\ \text{N} - 20,0\ \text{N} = \mathbf{29,0}\ \text{N}$$

Resposta: a) $a = \mathbf{6,93}\ \text{m/s}^\mathbf{2}$. b) $n = \mathbf{29,0}$ N.

Questão 14 [Sears 4.25]

Enunciado: Uma estudante com massa de 45 kg pula de um trampolim elevado. Considerando a massa da Terra como $6,0 \times 10^{24}$ kg, qual é a aceleração da Terra no sentido da estudante quando ela se acelera no sentido da Terra com $9,80\ \text{m/s}^2$? Suponha que a força resultante sobre a Terra seja a força gravitacional que a estudante exerce sobre ela.
Resolução:
Pela Terceira Lei de Newton, a força gravitacional que a Terra exerce sobre a estudante (seu peso) é igual em módulo e oposta em sentido à força gravitacional que a estudante exerce sobre a Terra:

$$F_{\text{estudante na Terra}} = F_{\text{Terra na estudante}} = m_e \times g = 45\ \text{kg} \times 9,80\ \text{m/s}^2 = 441\ \text{N}$$

Pela Segunda Lei de Newton aplicada ao planeta Terra:

$$a_{\text{Terra}} = \frac{F}{M_{\text{Terra}}} = \frac{441\ \text{N}}{6,0 \times 10^{24}\ \text{kg}} = \mathbf{7,35 \times 10^{-23}}\ \text{m/s}^\mathbf{2}$$

Resposta: A aceleração da Terra em direção à estudante é de aproximadamente $\mathbf{7,4 \times 10^{-23}}\ \text{m/s}^\mathbf{2}$.

Questão 15 [Sears 4.36]

Enunciado: Um estudante de física com 550 N de peso sobe em uma balança de mola apoiada no chão de um elevador. Conforme o elevador se move, a balança registra uma leitura de peso aparente de 450 N. a) Determine o módulo, a direção e o sentido da aceleração do elevador. b) Se a balança registrar 670 N, qual será a aceleração do elevador? c) Se a leitura da balança for nula, o que se pode concluir sobre o movimento do elevador?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Estudante.
A balança mede a **força normal** n exercida sobre os pés da pessoa.
Massa da pessoa: $m = \frac{P}{g} = \frac{550\text{ N}}{9{,}80\text{ m/s}^2} = 56{,}12\text{ kg}$.
Equação do movimento no eixo vertical ($+y$ para cima): $\sum F_y = n - P = ma$.

Resolução:
a) Para leitura $n = 450$ N:

$$a = \frac{n-P}{m} = \frac{450-550}{56{,}12} = \frac{-100\text{ N}}{56{,}12\text{ kg}} = \mathbf{-1{,}78}\text{ m/s}^\mathbf{2}$$

Módulo $\mathbf{1{,}78}$ m/s$^\mathbf{2}$, vertical para baixo.
b) Para leitura $n = 670$ N:

$$a = \frac{670-550}{56{,}12} = \frac{+120\text{ N}}{56{,}12\text{ kg}} = \mathbf{+2{,}14}\text{ m/s}^\mathbf{2}$$

Módulo $\mathbf{2{,}14}$ m/s$^\mathbf{2}$, vertical para cima.
c) Se $n = 0$: $a = \frac{0-550}{56{,}12} = -9{,}80\text{ m/s}^2 = -g$. O elevador está em **queda livre** (os cabos romperam ou o elevador acelera para baixo com g).
Resposta: a) $1{,}78$ m/s^2 para baixo. b) $2{,}14$ m/s^2 para cima. c) Queda livre ($a = g$ para baixo).

Questão 16 [Sears 4.39]

Enunciado: Dois blocos de massas $m_1 = 4{,}0$ kg e $m_2 = 6{,}0$ kg estão apoiados lado a lado em contato mútuo sobre uma superfície horizontal sem atrito. Uma força horizontal constante $F = 30{,}0$ N é aplicada ao bloco m_1, empurrando-o contra o bloco m_2. a) Desenhe o diagrama do corpo livre para cada um dos blocos. b) Qual é a aceleração do sistema formado pelos dois blocos? c) Qual é o módulo da força de contato exercida entre os dois blocos?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

DCL do bloco 1 (m_1): Peso P_1, Normal n_1, Força aplicada F (para a direita), Força de contato F_c (exercida por m_2 sobre m_1, para a esquerda).
DCL do bloco 2 (m_2): Peso P_2, Normal n_2, Força de contato F_c (exercida por m_1 sobre m_2, para a direita).

Resolução:
b) Considerando o sistema conjunto (m_1+m_2), a força de contato é interna. A força resultante externa é apenas F:

$$a = \frac{F}{m_1+m_2} = \frac{30{,}0\text{ N}}{4{,}0\text{ kg}+6{,}0\text{ kg}} = \frac{30{,}0\text{ N}}{10{,}0\text{ kg}} = \mathbf{3{,}00}\text{ m/s}^\mathbf{2}$$

c) Aplicando a Segunda Lei isoladamente sobre o bloco 2:

$$\sum F_{x,2} = F_c = m_2 a = 6{,}0\text{ kg} \times 3{,}00\text{ m/s}^2 = \mathbf{18{,}0}\text{ N}$$

(Verificação no bloco 1: $F - F_c = m_1 a \implies 30{,}0 - 18{,}0 = 12{,}0\text{ N} = 4{,}0 \times 3{,}00$, consistente!).
Resposta: b) $a = \mathbf{3{,}00}$ m/s$^\mathbf{2}$. c) Força de contato: $\mathbf{18{,}0}$ N.

Questão 17 [Sears 5.3]

Enunciado: Um quadro está suspenso em uma parede por meio de dois fios presos aos seus cantos superiores. Cada fio forma um ângulo de $30,0°$ com a vertical. Se a massa total do quadro for de $1,50$ kg, calcule a tensão em cada um dos fios.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Quadro ($m = 1,50$ kg, $P = mg = 1,50 \times 9,80 = 14,7$ N).
Dois fios simétricos com tensão T, cada um formando ângulo $\theta = 30,0°$ com a vertical.
Componente vertical de cada fio: $T_y = T\cos(30,0°)$.
Componentes horizontais: $T\sin(30,0°)$ opostos que se cancelam.

Resolução:
Condição de equilíbrio estático no eixo vertical ($\sum F_y = 0$):

$$2T\cos(30,0°) - P = 0 \implies 2T\cos(30,0°) = mg$$

$$T = \frac{mg}{2\cos(30,0°)} = \frac{14,7 \text{ N}}{2 \times 0,8660} = \frac{14,7}{1,732} = \mathbf{8,49} \text{ N}$$

Resposta: A tensão em cada fio é de $\mathbf{8,49}$ N.

Questão 18 [Sears 5.9]

Enunciado: Um carro de 1000 kg está sobre uma rampa sem atrito inclinada de $20,0°$ em relação à horizontal, sendo sustentado por um cabo de aço paralelo à rampa. a) Se o carro sobe a rampa com velocidade constante de $15,0$ m/s, qual é a tensão no cabo? b) Se o carro sobe a rampa acelerando a uma taxa de $2,00$ m/s^2, qual é a tensão no cabo?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Carro ($m = 1000$ kg, $P = mg = 9800$ N).
Eixos inclinados: $+x$ rampa acima; $+y$ perpendicular à rampa.
Componente do peso puxando rampa abaixo: $P_{\parallel} = mg\sin(20,0°) = 9800 \times 0,3420 = 3352$ N.

Resolução:
a) Subida com velocidade constante ($a = 0$):

$$\sum F_x = T - mg\sin(20,0°) = 0 \implies T = 3352 \text{ N} \approx \mathbf{3,35 \times 10^3} \text{ N}$$

b) Subida acelerada com $a = 2,00$ m/s^2:

$$\sum F_x = T - mg\sin(20,0°) = ma$$

$$T = mg\sin(20,0°) + ma = 3352 \text{ N} + (1000 \text{ kg})(2,00 \text{ m/s}^2) = 3352 + 2000 = \mathbf{5,35 \times 10^3} \text{ N}$$

Resposta: a) $T = \mathbf{3,35 \times 10^3}$ N. b) $T = \mathbf{5,35 \times 10^3}$ N.

Questão 19 [Sears 5.17]

Enunciado: Um bloco de gelo de $8,00$ kg, liberado a partir do repouso no topo de uma rampa sem atrito com $1,50$ m de comprimento, desliza para baixo, alcançando uma velocidade escalar de $2,50$ m/s na base da rampa. a) Qual é o ângulo de inclinação da rampa com a horizontal? b) Qual seria a velocidade escalar do bloco na base se ele fosse lançado para cima a partir da base ao longo da mesma rampa com velocidade inicial de $2,50$ m/s?

Resolução:
a) Pela Equação de Torricelli ($v_0 = 0$, $s = 1,50$ m, $v = 2,50$ m/s):

$$v^2 = v_0^2 + 2as \implies a = \frac{v^2}{2s} = \frac{(2,50)^2}{2(1,50)} = \frac{6,25}{3,00} = 2,083 \text{ m/s}^2$$

No plano inclinado sem atrito, a aceleração ao longo da rampa é produzida exclusivamente pela componente do peso:

$$a = g\sin\theta \implies \sin\theta = \frac{a}{g} = \frac{2,083 \text{ m/s}^2}{9,80 \text{ m/s}^2} = 0,2126$$

$$\theta = \arcsin(0,2126) = \mathbf{12,3}^\circ$$

b) Como não há atrito nem outras forças não conservativas, a energia mecânica se conserva. O bloco desacelera até o repouso no topo e retorna descendo com aceleração idêntica. Ao atingir a base novamente, sua velocidade escalar será exatamente o mesmo valor inicial: $\mathbf{2,50}$ m/s.
Resposta: a) $\theta = \mathbf{12,3}^\circ$. b) $v = \mathbf{2,50}$ m/s.

Questão 20 [Sears 5.19]

Enunciado: Máquina de Atwood. Uma carga de tijolos com massa de $15,0$ kg é suspensa pela extremidade de uma corda leve que passa sobre uma pequena polia fixa sem atrito. Um contrapeso de $28,0$ kg está preso na outra extremidade da corda. O sistema é liberado a partir do repouso. a) Desenhe o diagrama do corpo livre para a carga de tijolos e outro para o contrapeso. b) Qual é o módulo da aceleração do sistema? c) Qual é a tensão na corda durante o movimento acelerado?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Tijolos ($m_1 = 15,0$ kg): aceleram para cima ($+a$).
Forças: Tração T (para cima), Peso $P_1 = m_1 g$ (para baixo). Equação: $T - m_1 g = m_1 a$.
Contrapeso ($m_2 = 28,0$ kg): acelera para baixo ($-a$).
Forças: Tração T (para cima), Peso $P_2 = m_2 g$ (para baixo). Equação: $m_2 g - T = m_2 a$.

Resolução:
b) Somando as equações de movimento dos dois corpos:

$$(T - m_1 g) + (m_2 g - T) = m_1 a + m_2 a \implies (m_2 - m_1)g = (m_1 + m_2)a$$

$$a = \frac{m_2 - m_1}{m_1 + m_2} g = \frac{28,0 - 15,0}{28,0 + 15,0} \times 9,80 = \frac{13,0}{43,0} \times 9,80 = \mathbf{2,96} \text{ m/s}^\mathbf{2}$$

c) Substituindo na equação dos tijolos:

$$T = m_1(g + a) = 15,0 \text{ kg} \times (9,80 + 2,96) \text{ m/s}^2 = 15,0 \times 12,76 = \mathbf{191} \text{ N}$$

Resposta: b) $a = \mathbf{2,96}$ m/s$^\mathbf{2}$. c) Tensão na corda: **191** N (maior que o peso dos tijolos de 147 N e menor que o peso do contrapeso de 274 N).

Questão 21 [Sears 5.23]

Enunciado: Um tobogã com massa de $75,0$ kg desce uma encosta coberta de neve inclinada de $25,0^\circ$ com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre os patins do tobogã e a neve é $\mu_c = 0,12$. a) Desenhe o diagrama do corpo livre para o tobogã. b) Calcule o módulo da força normal exercida pela encosta sobre o tobogã. c) Calcule a aceleração do tobogã ao longo da encosta.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Eixos inclinados: $+x$ descendo a rampa; $+y$ perpendicular para fora da rampa.
1. Força Peso $\vec{P}$ ($P = mg = 75,0 \times 9,80 = 735$ N):
$P_x = mg\sin(25,0°) = 735 \times 0,4226 = 310,6$ N;
$P_y = -mg\cos(25,0°) = -735 \times 0,9063 = -666,1$ N.
2. Força Normal $\vec{n}$: no sentido $+y$.
3. Força de atrito cinético $\vec{f_c}$: no sentido $-x$ (oposta ao deslizamento).

Resolução:
b) No eixo perpendicular (y), não há movimento:

$$\sum F_y = n - mg\cos(25,0°) = 0 \implies n = 735 \times \cos(25,0°) = \mathbf{666}\text{ N}$$

c) Força de atrito cinético:

$$f_c = \mu_c n = 0,12 \times 666,1\text{ N} = 79,9\text{ N}$$

Segunda Lei de Newton no eixo paralelo (x):

$$\sum F_x = mg\sin(25,0°) - f_c = ma$$

$a = g\sin(25,0°) - \mu_c g\cos(25,0°) = 9,80(0,4226 - 0,12 \times 0,9063) = 9,80(0,4226 - 0,1088) = \mathbf{3,08}$ m/s^2

Resposta: b) $n = \mathbf{666}$ N. c) $a = \mathbf{3,08}$ m/s^2.

Questão 22 [Sears 5.31]

Enunciado: Uma caixa de ferramentas de $45,0$ kg está em repouso sobre um piso horizontal. Você exerce sobre ela uma força de puxar horizontal que aumenta gradualmente e observa que a caixa só começa a se mover quando a sua força ultrapassa 313 N. A partir daí, você deve reduzir sua força de puxar para 208 N para mantê-la em movimento com velocidade constante de $25,0$ cm/s. a) Quais são os coeficientes de atrito estático (μ_e) e cinético (μ_c) entre a caixa e o piso? b) Que força horizontal de puxar você deve exercer para imprimir à caixa uma aceleração de $1,10$ m/s^2? c) Suponha que você realize essa experiência na Lua ($g = 1,62$ m/s^2). Qual seria a força necessária para iniciar o movimento?
Resolução:
Força normal no piso horizontal: $n = mg = 45,0\text{ kg} \times 9,80\text{ m/s}^2 = 441$ N.
a) No limiar de escorregamento: $f_{e,\max} = 313$ N:

$$\mu_e = \frac{f_{e,\max}}{n} = \frac{313\text{ N}}{441\text{ N}} = \mathbf{0,710}$$

Em velocidade constante ($a = 0$): $f_c = 208$ N:

$$\mu_c = \frac{f_c}{n} = \frac{208\text{ N}}{441\text{ N}} = \mathbf{0,472}$$

b) Para acelerar com $a = 1,10$ m/s^2:

$$F - f_c = ma \implies F = f_c + ma = 208\text{ N} + (45,0\text{ kg})(1,10\text{ m/s}^2) = 208 + 49,5 = \mathbf{258}\text{ N}$$

c) Na Lua, a força normal diminui para: $n_{\text{lua}} = mg_{\text{lua}} = 45,0 \times 1,62 = 72,9$ N.
Como os coeficientes de atrito dependem apenas dos materiais em contato:

$$F_{\text{início,lua}} = \mu_e n_{\text{lua}} = 0,710 \times 72,9\text{ N} = \mathbf{51,8}\text{ N}$$

Resposta: a) $\mu_e = \mathbf{0,710}$ e $\mu_c = \mathbf{0,472}$. b) $F = \mathbf{258}$ N. c) $F_{\text{lua}} = \mathbf{51,8}$ N.

Questão 23 [Sears 5.33]

Enunciado: Um engradado de 48,0 kg está sobre um piso horizontal rugoso com coeficiente de atrito cinético $\mu_c = 0,30$. Você puxa o engradado por meio de uma corda que faz um ângulo de 30,0° acima da horizontal. Se a tensão na corda for de 250 N: a) Calcule o módulo da força normal exercida pelo piso sobre o engradado. b) Calcule a força de atrito cinético exercida sobre o engradado. c) Calcule a aceleração horizontal do engradado.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Engradado ($m = 48,0$ kg, $P = mg = 48,0 \times 9,80 = 470,4$ N).
Decomposição da tração $\vec{T}$ (250 N a 30,0°):
$T_x = 250\cos(30°) = 216,5$ N; $T_y = 250\sin(30°) = 125,0$ N.

Resolução:
a) Equilíbrio vertical ($\sum F_y = 0$):

$$n + T_y - P = 0 \implies n = P - T_y = 470,4\text{ N} - 125,0\text{ N} = \mathbf{345}\text{ N}$$

b) Força de atrito cinético:

$$f_c = \mu_c n = 0,30 \times 345,4\text{ N} = \mathbf{104}\text{ N}$$

c) Segunda Lei de Newton na horizontal:

$$\sum F_x = T_x - f_c = ma \implies a = \frac{216,5\text{ N} - 103,6\text{ N}}{48,0\text{ kg}} = \frac{112,9}{48,0} = \mathbf{2,35}\text{ m/s}^\mathbf{2}$$

Resposta: a) $n = \mathbf{345}$ N. b) $f_c = \mathbf{104}$ N. c) $a = \mathbf{2,35}$ m/s$^\mathbf{2}$.

Questão 24 [Sears 5.43]

Enunciado: Uma curva plana em uma rodovia possui raio de curvatura igual a 220 m. Em um dia chuvoso, o coeficiente de atrito estático entre os pneus de um veículo e o asfalto é $\mu_e = 0,40$. Qual é a velocidade máxima com que um automóvel pode realizar essa curva sem derrapar lateralmente (expresse a resposta em m/s e em km/h)?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Curva plana (sem inclinação lateral):
A única força horizontal que aponta para o centro da curva e fornece a aceleração centrípeta é a **força de atrito estático lateral** $\vec{f}_e$.
Vertical: $n = mg$.

Resolução:
Para não derrapar:

$$f_e \leq f_{e,\max} = \mu_e n = \mu_e mg$$

A força centrípeta necessária para manter a trajetória de raio R com velocidade v é:

$$F_{\text{rad}} = m\frac{v^2}{R}$$

No limite máximo de velocidade:

$$m\frac{v_{\max}^2}{R} = \mu_e mg \implies v_{\max} = \sqrt{\mu_e g R}$$

$$v_{\max} = \sqrt{0,40 \times 9,80\text{ m/s}^2 \times 220\text{ m}} = \sqrt{862,4} = \mathbf{29,4}\text{ m/s}$$

Convertendo para km/h:

$$v_{\max} = 29,37 \times 3,6 = \mathbf{106}\text{ km/h}$$

Resposta: A velocidade máxima permitida é $\mathbf{29,4}$ m/s (ou $\mathbf{106}$ km/h).

Questão 25 [Sears 5.47]

Enunciado: Pêndulo Cônico. Uma pequena esfera pesada de massa m está presa à extremidade de uma corda leve de comprimento $L = 1,20$ m. A esfera gira com velocidade constante em uma trajetória circular horizontal de raio $r = 0,50$ m, de modo que a corda descreve a superfície de um cone reto formando um ângulo β com a vertical. a) Determine o valor do ângulo β. b) Calcule a velocidade escalar constante da esfera ao longo do círculo. c) Determine o período de revolução T do movimento circular.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Geometria: Triângulo retângulo formado pelo fio L, raio r e altura vertical h: $\sin\beta = \frac{r}{L}$.
Forças sobre a esfera:
1. Tensão $\vec{T}$ da corda (ao longo do fio, formando β com a vertical).
$T_y = T\cos\beta$ (vertical para cima); $T_{\text{rad}} = T\sin\beta$ (horizontal para o centro).
2. Peso $\vec{P} = mg$ (vertical para baixo).

Resolução:
a) Geometria do pêndulo:

$$\sin\beta = \frac{r}{L} = \frac{0,50\text{ m}}{1,20\text{ m}} = 0,4167 \implies \beta = \arcsin(0,4167) = \mathbf{24,6}^\circ$$

b) No eixo vertical (não há aceleração vertical):

$$T\cos\beta = mg \implies T = \frac{mg}{\cos\beta}$$

No eixo horizontal (radial para o centro da órbita):

$$T\sin\beta = m\frac{v^2}{r}$$

Dividindo a equação radial pela vertical:

$$\frac{T\sin\beta}{T\cos\beta} = \frac{mv^2/r}{mg} \implies \tan\beta = \frac{v^2}{rg} \implies v = \sqrt{rg\tan\beta}$$

$$v = \sqrt{(0,50\text{ m})(9,80\text{ m/s}^2)\tan(24,6^\circ)} = \sqrt{4,90\times 0,4583} = \sqrt{2,246} = \mathbf{1,50}\text{ m/s}$$

c) O período de revolução T_{rev} é o tempo para percorrer o perímetro $2\pi r$:

$$T_{\text{rev}} = \frac{2\pi r}{v} = \frac{2\pi(0,50\text{ m})}{1,50\text{ m/s}} = \frac{\pi}{1,50} = \mathbf{2,09}\text{ s}$$

Resposta: a) $\beta = \mathbf{24,6}^\circ$. b) $v = \mathbf{1,50}$ m/s. c) $T_{\text{rev}} = \mathbf{2,09}$ s.

PARTE III: RESOLUÇÃO DAS QUESTÕES DIFÍCEIS (26 A 40)

Questão 26 [Sears 4.45]

Enunciado: Para estudar o dano que a colisão com grandes pássaros pode causar a um avião, projeta-se uma arma de teste pneumática que acelera projéteis ao longo de um cano cilíndrico reto, de modo que a posição do projétil em função do tempo é dada por:

$$x(t) = (9,0 \times 10^3 \text{ m/s}^2)\, t^2 - (8,0 \times 10^4 \text{ m/s}^3)\, t^3$$

O projétil de massa $m = 1,50$ kg deixa a boca do cano no instante $t = 0,025$ s. a) Qual deve ser o comprimento do cano da arma de teste? b) Qual é a velocidade escalar do projétil no instante em que ele emerge do cano? c) Qual é o módulo da força resultante que atua sobre o projétil em: i) $t = 0$; ii) $t = 0,025$ s?

Resolução:

a) O comprimento do cano é a posição do projétil no instante de saída $t = 0,025$ s:

$$x(0,025) = (9,0 \times 10^3)(0,025)^2 - (8,0 \times 10^4)(0,025)^3$$

$$x(0,025) = (9000)(6,25 \times 10^{-4}) - (80000)(1,5625 \times 10^{-5}) = 5,625 \text{ m} - 1,250 \text{ m} = \mathbf{4,38} \text{ m}$$

b) A velocidade é obtida derivando a posição no tempo:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = 2(9,0 \times 10^3)\, t - 3(8,0 \times 10^4)\, t^2 = 18\,000\, t - 240\,000\, t^2$$

Em $t = 0,025$ s:

$$v(0,025) = 18\,000(0,025) - 240\,000(0,025)^2 = 450 - 240\,000(6,25 \times 10^{-4}) = 450 - 150 = \mathbf{300} \text{ m/s}$$

c) A aceleração é obtida derivando a velocidade:

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = 18\,000 - 480\,000\, t$$

Pela Segunda Lei de Newton: $F_{\text{res}}(t) = ma(t) = 1,50 \times (18\,000 - 480\,000\, t)$:

i) Para $t = 0$:

$$F_{\text{res}}(0) = 1,50 \text{ kg} \times 18\,000 \text{ m/s}^2 = \mathbf{2,70 \times 10^4} \text{ N}$$

ii) Para $t = 0,025$ s:

$$a(0,025) = 18\,000 - 480\,000(0,025) = 18\,000 - 12\,000 = 6000 \text{ m/s}^2$$

$$F_{\text{res}}(0,025) = 1,50 \text{ kg} \times 6000 \text{ m/s}^2 = \mathbf{9,00 \times 10^3} \text{ N}$$

Resposta: a) $L = \mathbf{4,38}$ m. b) $v = \mathbf{300}$ m/s. c) i) $\mathbf{2,70 \times 10^4}$ N; ii) $\mathbf{9,00 \times 10^3}$ N.

Questão 27 [Sears 4.47]

Enunciado: Um instrumento científico de $6,50$ kg está pendurado por um cabo vertical no interior de uma espaçonave de teste que está sendo lançada verticalmente a partir da superfície terrestre. O foguete parte do repouso e atinge a altitude de 276 m em $15,0$ s com aceleração vertical constante. a) Desenhe o diagrama do corpo livre para o instrumento durante essa fase do voo, indicando claramente qual força possui maior módulo. b) Calcule o módulo da força de tração que o cabo vertical exerce sobre o instrumento.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Instrumento ($m = 6,50$ kg).
Forças verticais:
1. Tração $\vec{T}$: exercida pelo cabo, para cima.
2. Peso $\vec{P} = m\vec{g}$: atração gravitacional terrestre, para baixo.

Como o foguete acelera para cima, a força resultante deve ser para cima: $\mathbf{T} > \mathbf{P}$.

Resolução:
a) Pela cinemática do lançamento vertical ($v_0 = 0$, $y = 276$ m, $t = 15,0$ s):

$$y = \frac{1}{2}at^2 \implies a = \frac{2y}{t^2} = \frac{2(276\text{ m})}{(15,0\text{ s})^2} = \frac{552}{225} = 2,453\text{ m/s}^2$$

b) Pela Segunda Lei de Newton aplicada no instrumento ($+y$ para cima):

$$\sum F_y = T - mg = ma \implies T = m(g + a)$$

$$T = 6,50\text{ kg} \times (9,80 + 2,453)\text{ m/s}^2 = 6,50 \times 12,253 = \mathbf{79,6}\text{ N}$$

Resposta: a) $T > P$ (a tração para cima supera o peso de 63,7 N). b) A tração é $\mathbf{79,6}$ N.

Questão 28 [Sears 4.53]

Enunciado: Um paraquedista com massa total de 75,0 kg pula de uma aeronave a grande altitude. Durante a queda vertical antes de abrir o paraquedas, a força de resistência do ar oposta à velocidade é dada por $F_{\text{res}} = -kv^2$, onde $k = 0,250$ kg/m. a) Obtenha o valor da velocidade terminal v_t atingida pelo paraquedista. b) Determine a aceleração instantânea de queda quando a sua velocidade for igual a metade da velocidade terminal ($v = v_t/2$).

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Paraquedista caindo verticalmente ($m = 75,0$ kg).
Eixo vertical apontando para baixo ($+y$ para baixo):
1. Peso $P = mg$ (para baixo).
2. Resistência do ar $F_{\text{ar}} = kv^2$ (para cima, oposta à velocidade).
Equação: $mg - kv^2 = ma \implies a = g - \frac{k}{m}v^2$.

Resolução:
a) A velocidade terminal v_t ocorre quando a aceleração se anula ($a = 0$):

$$mg - kv_t^2 = 0 \implies v_t = \sqrt{\frac{mg}{k}}$$

$$v_t = \sqrt{\frac{75,0\text{ kg} \times 9,80\text{ m/s}^2}{0,250\text{ kg/m}}} = \sqrt{\frac{735}{0,250}} = \sqrt{2940} = \mathbf{54,2}\text{ m/s} \quad (\approx 195\text{ km/h})$$

b) No instante em que $v = \frac{v_t}{2}$:

$$F_{\text{ar}} = k\left(\frac{v_t}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(kv_t^2) = \frac{1}{4}mg$$

Segunda Lei de Newton:

$$ma = mg - F_{\text{ar}} = mg - \frac{1}{4}mg = \frac{3}{4}mg \implies a = \frac{3}{4}g = \frac{3}{4}(9,80\text{ m/s}^2) = \mathbf{7,35}\text{ m/s}^2$$

Resposta: a) $v_t = \mathbf{54,2}$ m/s. b) $a = \mathbf{7,35}$ m/s^2 para baixo.

Questão 29 [Sears 4.59]

Enunciado: Um objeto com massa m move-se em linha reta ao longo do eixo Ox. Sua coordenada de posição em função do tempo é descrita por $x(t) = At - Bt^3$, onde A e B são constantes positivas conhecidas. a) Obtenha as expressões algébricas para a velocidade $v(t)$ e a aceleração $a(t)$ do objeto. b) Encontre a expressão analítica da força resultante $F(t)$ exercida sobre o corpo. c) Em qual instante de tempo a força resultante sobre o corpo se anula?

Resolução:
a) Derivando sucessivamente a função posição:

$$v(t) = \frac{dx}{dt} = \mathbf{A - 3Bt^2}$$

$$a(t) = \frac{dv}{dt} = \mathbf{-6Bt}$$

b) Pela Segunda Lei de Newton:

$$F_{\text{res}}(t) = ma(t) = \mathbf{-6mBt}$$

c) Para que a força resultante seja nula:

$$F_{\text{res}}(t) = 0 \implies -6mBt = 0 \implies \mathbf{t = 0}$$

Resposta: a) $v(t) = A - 3Bt^2$; $a(t) = -6Bt$. b) $F(t) = -6mBt$. c) Em $t = \mathbf{0}$.

Questão 30 [Sears 5.57]

Enunciado: Um trabalhador de $80,0$ kg está de pé sobre uma plataforma suspensa de $25,0$ kg e puxa uma corda leve que passa por uma polia presa ao teto, de modo que ele e a plataforma aceleram juntos para cima com taxa constante de $1,20$ m/s^2. Despreze o atrito e as massas das polias e da corda. a) Desenhe os diagramas do corpo livre separados para o homem e para a plataforma. b) Calcule a força de tração que o homem deve exercer sobre a corda. c) Calcule o módulo da força normal que atua entre os pés do homem e a plataforma.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Análise do Sistema Homem + Plataforma:
Massa total: $M = m_h + m_p = 80,0 + 25,0 = 105,0$ kg.
A corda passa pela polia no teto e desce: um lado está preso à plataforma e o outro é puxado pelas mãos do homem. Portanto, **duas seções de corda sustentam o sistema para cima**, cada uma com tensão T.
DCL do Homem isolado: Tração T (para cima, nas mãos), Normal n (para cima, nos pés), Peso $m_h g$ (para baixo).
DCL da Plataforma isolada: Tração T (para cima, no gancho), Normal n (para baixo, exercida pelos pés do homem), Peso $m_p g$ (para baixo).

Resolução:
b) Aplicando a Segunda Lei ao conjunto ($homem + plataforma$) acelerando para cima com $a = 1,20$ m/s^2:

$$\sum F_y = 2T - (m_h + m_p)g = (m_h + m_p)a$$

$$2T = (m_h + m_p)(g + a) = 105,0 \text{ kg} \times (9,80 + 1,20) \text{ m/s}^2 = 105,0 \times 11,0 = 1155 \text{ N}$$

$$T = \frac{1155 \text{ N}}{2} = \mathbf{578} \text{ N}$$

c) Aplicando a Segunda Lei na plataforma isolada ($m_p = 25,0$ kg, acelerando para cima):

$$\sum F_y = T - n - m_p g = m_p a \implies n = T - m_p(g + a)$$

$$n = 577,5 \text{ N} - (25,0 \text{ kg})(11,0 \text{ m/s}^2) = 577,5 - 275 = \mathbf{303} \text{ N}$$

(Verificando no homem: $T + n - m_h g = 577,5 + 302,5 - 784 = 880 - 784 = 96$ N $= m_h a = 80 \times 1,20 = 96$ N).
Resposta: b) Tração: **578** N. c) Força normal nos pés: **303** N.

Questão 31 [Sears 5.63]

Enunciado: Corda com massa. Em problemas de mecânica, as massas dos cabos e cordas costumam ser desprezadas. Quando uma corda pesada e flexível de massa M está suspensa horizontalmente entre dois apoios fixados à mesma altura, suas extremidades formam um ângulo θ com a linha horizontal. a) Determine a tensão T_1 nas extremidades da corda em função de M, g e θ. b) Determine a tensão T_0 no ponto mais baixo (ponto médio inferior) da corda. c) Explique por que é fisicamente impossível que o ângulo θ seja rigorosamente igual a zero para uma corda com massa sob a ação da gravidade.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

DCL da corda inteira: Duas extremidades com trações simétricas T_1 a um ângulo θ acima da horizontal; Peso total Mg para baixo.
DCL da metade da corda: Extremidade superior com T_1 a θ; Ponto médio com tração puramente horizontal T_0; Peso da meia corda $\frac{M}{2}g$ para baixo.

Resolução:
a) Equilíbrio vertical da corda inteira:

$$\sum F_y = 2T_1 \sin\theta - Mg = 0 \implies \mathbf{T_1 = \frac{Mg}{2\sin\theta}}$$

b) Isolando a metade esquerda da corda:
Equilíbrio horizontal ($\sum F_x = 0$): a tensão horizontal T_0 no meio equilibra a componente horizontal de T_1:

$$T_0 = T_1\cos\theta = \left(\frac{Mg}{2\sin\theta}\right)\cos\theta = \mathbf{\frac{Mg}{2\tan\theta}}$$

c) Se o ângulo fosse rigorosamente nulo ($\theta = 0$):

$$\sin(0) = 0 \implies T_1 = \frac{Mg}{0} \to \infty$$

Para sustentar o peso vertical de qualquer porção de corda, é indispensável haver uma componente vertical de força para cima ($T_1\sin\theta$). Se a corda ficasse perfeitamente reta na horizontal ($\theta = 0$), nenhuma tração teria componente vertical para equilibrar a gravidade. Como qualquer corda real possui limite de ruptura finito, **é fisicamente impossível mantê-la sem curvatura (catenária)**.
Resposta: a) $T_1 = \frac{Mg}{2\sin\theta}$. b) $T_0 = \frac{Mg}{2\tan\theta}$. c) Exigiria tração infinita para sustentar o peso.

Questão 32 [Sears 5.70]

Enunciado: Um foguete de pesquisa de 25 000 kg é lançado verticalmente da superfície terrestre com aceleração constante dirigida para cima de $2,50\ \text{m/s}^2$. Durante a fase inicial do movimento, adote $g = 9,80\ \text{m/s}^2$. a) Qual é o módulo da força total de propulsão exercida pelos motores sobre o foguete? b) Um sensor experimental de $15,0$ kg está apoiado no assoalho da câmara de carga do foguete. Calcule a força normal que o piso exerce sobre o sensor durante essa subida acelerada.
Resolução:
a) Pela Segunda Lei de Newton no foguete ($M = 25\,000$ kg):

$$\sum F_y = F_{\text{prop}} - Mg = Ma \implies F_{\text{prop}} = M(g + a)$$

$$F_{\text{prop}} = 25\,000\ \text{kg} \times (9,80 + 2,50)\ \text{m/s}^2 = 25\,000 \times 12,30 = \mathbf{3,08 \times 10^5}\ \text{N}$$

b) Aplicando a Segunda Lei ao sensor de $m = 15,0$ kg no piso acelerado:

$$n - mg = ma \implies n = m(g + a) = 15,0\ \text{kg} \times 12,30\ \text{m/s}^2 = \mathbf{185}\ \text{N}$$

Resposta: a) $F_{\text{prop}} = \mathbf{3,08 \times 10^5}$ N. b) $n = \mathbf{185}$ N.

Questão 33 [Sears 5.71]

Enunciado: Dois blocos retangulares de massas $m_A = 2,0$ kg e $m_B = 4,0$ kg estão sobrepostos: o bloco A está apoiado diretamente sobre o bloco B. O coeficiente de atrito estático entre as superfícies em contato dos blocos A e B é $\mu_e = 0,30$. A superfície da mesa horizontal sobre a qual o bloco B se apoia é perfeitamente lisa (sem atrito). Uma força horizontal F é aplicada diretamente sobre o bloco inferior B. a) Qual é a aceleração máxima que o bloco A pode ter antes de começar a escorregar sobre o bloco B? b) Qual é o módulo máximo da força horizontal F que pode ser aplicada ao bloco B para que os blocos A e B se acelerem juntos sem que haja deslizamento entre eles?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

DCL do bloco A (superior, $m_A = 2,0$ kg):
Vertical: Peso $P_A = m_A g$ e Normal $n_A = m_A g$.
Horizontal: A **única força horizontal** que atua sobre A é a força de atrito estático exercida pelo bloco B: $f_{e,A}$ para a frente.
DCL do bloco B (inferior, $m_B = 4,0$ kg):
Força externa F para a direita; força de atrito de reação de A sobre B ($f_{e,A}$ para trás).

Resolução:
a) A força horizontal máxima que o bloco B pode exercer sobre A é o atrito estático máximo:

$$f_{e,\max} = \mu_e n_A = \mu_e m_A g$$

Pela 2ª Lei de Newton sobre o bloco A:

$$f_{e,\max} = m_A a_{\max} \implies a_{\max} = \frac{\mu_e m_A g}{m_A} = \mu_e g = 0,30 \times 9,80 \text{ m/s}^2 = \mathbf{2,94} \text{ m/s}^\mathbf{2}$$

b) Para acelerar os dois blocos juntos com a aceleração máxima $a_{\max} = 2,94$ m/s^2 sem que haja deslizamento relativo:

$$F_{\max} = (m_A + m_B) a_{\max} = (2,0 \text{ kg} + 4,0 \text{ kg}) \times 2,94 \text{ m/s}^2 = 6,0 \times 2,94 = \mathbf{17,6} \text{ N}$$

Resposta: a) $a_{\max} = \mathbf{2,94}$ m/s$^\mathbf{2}$. b) $F_{\max} = \mathbf{17,6}$ N.

Questão 34 [Sears 5.77]

Enunciado: Um bloco com massa $m = 3,00$ kg está sobre uma rampa inclinada de $37,0°$ com a horizontal. O coeficiente de atrito cinético entre o bloco e a rampa é $\mu_c = 0,30$. O bloco é lançado para cima ao longo da rampa com velocidade inicial $v_0 = 8,00$ m/s. a) Calcule a distância que o bloco percorre rampa acima até parar momentaneamente. b) Verifique se o bloco, após parar no ponto mais alto, permanece em repouso ou desliza de volta para baixo, sabendo que $\mu_e = 0,40$. Em caso afirmativo, determine sua velocidade ao retornar à base.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Fase 1: Subida do bloco
Eixos: $+x$ apontando rampa acima. Forças no eixo x:
1. Componente paralela do peso: $P_x = -mg\sin(37,0°)$ (puxa para baixo).
2. Força de atrito cinético: $f_c = \mu_c mg\cos(37,0°)$ (oposta ao movimento, puxa para baixo!).
Ambas as forças somam-se desacelerando o bloco!

Resolução:
a) Aceleração durante a subida:

$$\sum F_x = -mg\sin(37,0°) - \mu_c mg\cos(37,0°) = ma_{\text{subida}}$$

$a_{\text{subida}} = -g[\sin(37,0°)+\mu_c\cos(37,0°)] = -9,80[0,6018+0,30(0,7986)] = -9,80(0,8414) = -8,246$ m/s^2

Pela Equação de Torricelli ($v = 0$):

$$0 = v_0^2 + 2ad \implies d = \frac{v_0^2}{2|a|} = \frac{(8,00)^2}{2(8,246)} = \frac{64,0}{16,492} = \mathbf{3,88}\text{ m}$$

b) No ponto mais alto ($v = 0$), testamos a tendência de escorregar rampa abaixo:
Tendência para baixo: $P_{\parallel} = mg\sin(37,0°) = (3,00)(9,80)(0,6018) = 17,69$ N.
Atrito estático máximo: $f_{e,\max} = \mu_e mg\cos(37,0°) = 0,40(3,00)(9,80)(0,7986) = 9,39$ N.
Como $P_{\parallel} > f_{e,\max}$ (isto é, $\tan 37° \approx 0,75 > \mu_e = 0,40$), o atrito estático não consegue segurar o bloco, e ele **desliza de volta para baixo**.
Aceleração durante a descida (atrito aponta rampa acima):

$$a_{\text{descida}} = g[\sin(37,0°) - \mu_c\cos(37,0°)] = 9,80[0,6018 - 0,2396] = 9,80(0,3622) = 3,55\text{ m/s}^2$$

Velocidade ao retornar à base ($v_0 = 0$, $d = 3,88$ m):

$$v_{\text{base}} = \sqrt{2a_{\text{descida}}d} = \sqrt{2\times 3,55\times 3,88} = \sqrt{27,55} = \mathbf{5,25}\text{ m/s}$$

Resposta: a) $d = \mathbf{3,88}$ m. b) O bloco desliza de volta e atinge a base com $v = \mathbf{5,25}$ m/s.

Questão 35 [Sears 5.85]

Enunciado: Três blocos estão conectados por meio de fios leves e polias ideais sem atrito: o bloco A de massa $m_A = 4,0$ kg está suspenso verticalmente na extremidade esquerda; o bloco B de massa $m_B = 12,0$ kg desliza sobre uma mesa horizontal com coeficiente de atrito cinético $\mu_c = 0,25$; e o bloco C está suspenso verticalmente na extremidade direita. O bloco B está se movendo para a direita com uma aceleração constante de $2,00$ m/s^2. a) Determine a tensão na corda que conecta o bloco A ao bloco B. b) Determine a massa necessária para o bloco pendente C.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Movimento do sistema: Bloco A sobe ($+a$); Bloco B acelera para a direita ($+a$); Bloco C desce ($+a$).
Bloco A ($4,0$ **kg**)**:** $T_A - m_Ag = m_Aa$.
Bloco B ($12,0$ **kg**)**:** $T_C - T_A - f_c = m_Ba$, onde $f_c = \mu_c m_B g$.
Bloco C (m_C)**:** $m_Cg - T_C = m_Ca$.

Resolução:
a) Pela equação do bloco A (que está subindo com $a = 2,00$ m/s^2):

$$T_A = m_A(g+a) = 4,0\text{ kg}\times(9,80+2,00)\text{ m/s}^2 = 4,0\times 11,80 = \mathbf{47,2}\text{ N}$$

b) Força de atrito sobre o bloco B na mesa horizontal:

$$f_c = \mu_c m_B g = 0,25\times(12,0\text{ kg}\times 9,80\text{ m/s}^2) = 29,4\text{ N}$$

Pela equação do bloco B:

$$T_C = T_A + f_c + m_Ba = 47,2\text{ N} + 29,4\text{ N} + (12,0\text{ kg})(2,00\text{ m/s}^2) = 76,6 + 24,0 = 100,6\text{ N}$$

Pela equação do bloco C (que está descendo acelerado):

$$m_Cg - T_C = m_Ca \implies m_C(g-a) = T_C$$

$$m_C = \frac{T_C}{g-a} = \frac{100,6\text{ N}}{9,80 - 2,00\text{ m/s}^2} = \frac{100,6}{7,80} = \mathbf{12,9}\text{ kg}$$

Resposta: a) $T_A = \mathbf{47,2}$ N. b) Massa do bloco C: $\mathbf{12,9}$ kg.

Questão 36 [Sears 5.89]

Enunciado: Dois objetos com massas de $5,0$ kg e $2,0$ kg estão suspensos a $0,600$ m acima do solo, presos nas extremidades opostas de uma corda leve de $6,0$ m que passa sobre uma polia fixa sem atrito. Os dois corpos partem do repouso. O objeto mais pesado desce até colidir com o solo e permanecer em repouso. Calcule a altura máxima que o objeto de $2,0$ kg atinge acima do solo.

Resolução:

Fase 1 (Movimento acoplado enquanto o bloco pesado desce):

$m_1 = 5,0$ kg desce e $m_2 = 2,0$ kg sobe. A aceleração conjunta é:

$$a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g = \frac{5,0 - 2,0}{5,0 + 2,0} \times 9,80 = \frac{3,0}{7,0} \times 9,80 = 4,20 \text{ m/s}^2$$

Quando o bloco 1 desce $h = 0,600$ m e atinge o chão:

- A altura do bloco 2 em relação ao solo é: $y_1 = 0,600 \text{ m} + 0,600 \text{ m} = 1,200 \text{ m}$.
- A velocidade que o bloco 2 adquiriu é dada por:

$$v^2 = 2ah = 2(4,20 \text{ m/s}^2)(0,600 \text{ m}) = 5,04 \text{ m}^2/\text{s}^2 \implies v = 2,245 \text{ m/s}$$

Fase 2 (Voo livre do bloco 2 após a colisão do bloco 1):

Com o bloco 1 em repouso no chão, a corda afrouxa ($T = 0$). O bloco 2 sobe em queda livre sob desaceleração $g = 9,80$ m/s^2:

$$\Delta h_{\text{extra}} = \frac{v^2}{2g} = \frac{5,04}{2(9,80)} = \frac{5,04}{19,6} = 0,257 \text{ m}$$

Altura máxima atingida pelo bloco de $2,0$ kg em relação ao solo:

$$H_{\max} = y_1 + \Delta h_{\text{extra}} = 1,200 \text{ m} + 0,257 \text{ m} = \mathbf{1,46} \text{ m}$$

Resposta: A altura máxima é de $\mathbf{1,46}$ m acima do solo.

Questão 37 [Sears 5.91]

Enunciado: Um bloco A com massa m é pressionado contra a face vertical dianteira de um carrinho de transporte. O coeficiente de atrito estático entre o bloco e a face vertical do carrinho é μ_e. a) Qual deve ser a aceleração mínima do carrinho para que o bloco A não escorregue para baixo em relação à parede vertical do carrinho? b) Descreva como as forças sobre o bloco são justificadas e compreendidas por um passageiro situado em repouso dentro do referencial do carrinho acelerado.

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Bloco A (em contato com a parede vertical).
1. Na horizontal: a parede vertical empurra o bloco para a frente com a força normal n.
2. Na vertical: a gravidade puxa o bloco para baixo com o peso mg; a força de atrito estático f_e aponta para cima impedindo o deslizamento.

Resolução:

a) No referencial inercial da pista:

$$\sum F_x = n = ma$$

No eixo vertical, para que o bloco permaneça em equilíbrio:

$$\sum F_y = f_e - mg = 0 \implies f_e = mg$$

Como a força de atrito estático possui um limite máximo $f_e \leq \mu_e n$:

$$mg \leq \mu_e n = \mu_e (ma) \implies g \leq \mu_e a \implies a \geq \frac{g}{\mu_e}$$

$$a_{\min} = \frac{\mathbf{g}}{\mu_\mathbf{e}}$$

b) No referencial do carrinho (não inercial com aceleração $+a\hat{\imath}$):
O passageiro observa o bloco parado em repouso relativo na parede. Para aplicar a 1ª Lei de Newton nesse referencial acelerado, ele introduz uma **força inercial fictícia** dirigida para trás: $\vec{F}_{\text{inercial}} = -m\vec{a}$. Essa força inercial empurra o bloco contra a parede, sendo equilibrada pela força normal da parede ($n = ma$). A força normal resultante gera a capacidade máxima de atrito $\mu_e n$ que equilibra exatamente o peso vertical mg.
Resposta: a) $a_{\min} = \frac{\mathbf{g}}{\mu_\mathbf{e}}$. b) No referencial acelerado, a força inercial $-m\vec{a}$ pressiona o bloco contra a parede gerando a força normal de suporte.

Questão 38 [Sears 5.95]

Enunciado: Curva inclinada com atrito. Uma curva com raio de curvatura igual a 120 m em uma estrada possui uma sobrelevação (ângulo de inclinação lateral θ) projetada para que veículos a uma velocidade escalar de $20,0$ m/s contornem a curva sem depender de nenhuma força de atrito lateral. a) Calcule o ângulo de sobrelevação lateral θ da rodovia. b) Se um veículo contornar essa mesma curva com velocidade de $30,0$ m/s, qual deve ser o coeficiente de atrito estático mínimo (μ_e) entre os pneus e a pista para que o carro não derrape para fora da curva?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Eixos adequados para curva inclinada: Eixo horizontal radial (apontando para o centro da curva) e eixo vertical.
Força Normal $\vec{n}$: inclinada de θ com a vertical ($n_y = n\cos\theta$, $n_{\text{rad}} = n\sin\theta$).
Para velocidade superior ($v = 30$ m/s), o carro tende a subir a rampa $\implies$ Força de atrito estático aponta **descendo a rampa** (inclinada de θ abaixo da horizontal):
$f_{\text{rad}} = f_e\cos\theta$; $f_y = -f_e\sin\theta$.

Resolução:
a) Sem atrito a $v_1 = 20,0$ m/s:

$$n\cos\theta = mg \quad \text{e} \quad n\sin\theta = m\frac{v_1^2}{R} \implies \tan\theta = \frac{v_1^2}{Rg}$$

$$\tan\theta = \frac{(20,0)^2}{120\times 9,80} = \frac{400}{1176} = 0,3401 \implies \theta = \mathbf{18,8}^\circ$$

b) A $v_2 = 30,0$ m/s no limiar de escorregamento ($f_e = \mu_e n$):
Eixo vertical:

$$n\cos\theta - f_e\sin\theta = mg \implies n(\cos\theta - \mu_e\sin\theta) = mg$$

Eixo radial horizontal:

$$n\sin\theta + f_e\cos\theta = m\frac{v_2^2}{R} \implies n(\sin\theta + \mu_e\cos\theta) = m\frac{v_2^2}{R}$$

Dividindo as equações e simplificando por $\cos\theta$:

$$\frac{\tan\theta + \mu_e}{1 - \mu_e\tan\theta} = \frac{v_2^2}{Rg} = \frac{(30,0)^2}{120\times 9,80} = \frac{900}{1176} = 0,7653$$

Substituindo $\tan\theta = 0,3401$:

$$0,3401 + \mu_e = 0,7653(1 - 0,3401\,\mu_e) = 0,7653 - 0,2603\,\mu_e$$

$$\mu_e(1 + 0,2603) = 0,7653 - 0,3401 \implies 1,2603\,\mu_e = 0,4252 \implies \mu_e = \frac{0,4252}{1,2603} = \mathbf{0,337}$$

Resposta: a) $\theta = \mathbf{18,8}^\circ$. b) $\mu_e = \mathbf{0,337}$.

Questão 39 [Sears 5.106]

Enunciado: Resistência de fluidos. Uma pequena esfera pesada move-se no interior de um fluido viscoso, sofrendo uma força de resistência proporcional à velocidade escalar instantânea: $F_{\text{res}} = -kv$. Sabe-se que a velocidade terminal de descida da esfera é $v_t = 2,00$ m/s. A esfera é projetada verticalmente de baixo para cima dentro do fluido a partir da origem com velocidade inicial $v_0 = 6,00$ m/s. Despreze o empuxo. a) Na ausência de resistência do fluido, qual seria a altura máxima atingida pela esfera e quanto tempo ela levaria para atingir o topo? b) Levando em conta a resistência proporcional do fluido, deduza a equação da velocidade em função do tempo $v(t)$ e calcule a altura máxima atingida pela esfera no fluido.

Resolução:

Velocidade terminal na descida: $mg = kv_t \implies \frac{k}{m} = \frac{g}{v_t} = \frac{9,80}{2,00} = 4,90\ \text{s}^{-1}$.

a) Na ausência de resistência do fluido:

$$H = \frac{v_0^2}{2g} = \frac{(6,00)^2}{2(9,80)} = \frac{36,0}{19,6} = \mathbf{1,84}\ \text{m}$$

$$t_{\text{topo}} = \frac{v_0}{g} = \frac{6,00}{9,80} = \mathbf{0,612}\ \text{s}$$

b) Com resistência do fluido subindo ($+y$ para cima, onde tanto a gravidade quanto o arrasto apontam para baixo):

$$m\frac{dv}{dt} = -mg - kv \implies \frac{dv}{dt} = -g\left(1 + \frac{v}{v_t}\right)$$

Para achar a altura máxima H diretamente em função da velocidade, usamos a regra da cadeia: $\frac{dv}{dt} = v\frac{dv}{dy}$:

$$v\frac{dv}{dy} = -g\left(1 + \frac{v}{v_t}\right) \implies dy = -\frac{1}{g}\frac{v}{1 + v/v_t}dv = -\frac{v_t^2}{g}\frac{v/v_t}{1 + v/v_t}\frac{dv}{v_t}$$

Definindo $u = v/v_t$:

$$dy = -\frac{v_t^2}{g}\left(1 - \frac{1}{1+u}\right)du$$

Integrando desde $y = 0$ ($v = v_0$, $u_0 = v_0/v_t = 3$) até $y = H$ ($v = 0$, $u = 0$):

$$H = \frac{v_t^2}{g}\int_0^{u_0} \frac{u}{1+u}du = \frac{v_t^2}{g}[u_0 - \ln(1 + u_0)]$$

Substituindo $u_0 = \frac{6,00}{2,00} = 3$ e $v_t = 2,00$ m/s:

$$H = \frac{(2,00)^2}{9,80}[3 - \ln(1+3)] = \frac{4,00}{9,80}[3 - \ln(4)] = 0,4082[3 - 1,3863] = 0,4082 \times 1,6137 = \mathbf{0,659}\ \text{m}$$

Resposta: a) Sem resistência: $H = \mathbf{1,84}$ m e $t = \mathbf{0,612}$ s. b) Com resistência: $H = \mathbf{0,659}$ m (redução expressiva de mais de 64% na altura devido ao amortecimento viscoso).

Questão 40 [Sears 5.121]

Enunciado: Uma cunha triangular de massa M e ângulo de inclinação α repousa sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa sem atrito. Um pequeno bloco de massa m é colocado sobre a rampa da cunha, também sem atrito entre o bloco e a cunha. Uma força horizontal constante F é aplicada à cunha. Qual deve ser o módulo da força F para que o bloco permaneça em repouso em relação à cunha (isto é, mantendo-se a uma altura constante em relação à base e sem deslizar rampa acima nem rampa abaixo)?

Diagrama de Corpo Livre (DCL) e Identificação de Forças:

Corpo: Bloco de massa m.
O bloco deve mover-se solidário com a cunha, possuindo aceleração puramente horizontal $\vec{a} = a\hat{\imath}$.
Forças sobre o bloco:
1. Força Peso $\vec{P} = mg$ (vertical para baixo).
2. Força Normal $\vec{n}$ da rampa: perpendicular à superfície da cunha.
Como a rampa faz ângulo α com a horizontal, a reta normal à rampa forma ângulo α com a **vertical**.

Resolução:
Decompondo as forças que atuam sobre o bloco m em eixos horizontal e vertical:
Eixo vertical (o bloco mantém altura constante, $a_y = 0$):

$$\sum F_y = n\cos\alpha - mg = 0 \implies n = \frac{mg}{\cos\alpha}$$

Eixo horizontal (o bloco acelera para a frente com a mesma aceleração a da cunha):

$$\sum F_x = n\sin\alpha = ma$$

Substituindo $n = \frac{mg}{\cos\alpha}$:

$$\left(\frac{mg}{\cos\alpha}\right)\sin\alpha = ma \implies mg\tan\alpha = ma \implies a = g\tan\alpha$$

Agora, aplicando a Segunda Lei de Newton ao sistema completo formado pela cunha e pelo bloco de massa total $(M + m)$ sobre a mesa horizontal sem atrito:

$$F = (M + m)a$$

Substituindo a aceleração horizontal necessária $a = g\tan\alpha$:

$$\mathbf{F = (M + m)g\tan\alpha}$$

Dica Metodológica / Pulo do Gato:

Análise física dos limites:

- Se $\alpha \to 0°$ (chão horizontal): $\tan 0° = 0 \implies F = 0$ (o bloco fica em repouso sem precisar de força acelerando a cunha).
- Se $\alpha \to 90°$ (parede vertical): $\tan 90° \to \infty$ (é impossível sustentar um bloco sem atrito em uma parede puramente vertical apenas empurrando horizontalmente).

Resposta: A força horizontal deve ter módulo $\mathbf{F = (M + m)g\tan\alpha}$.